

Halbleitertechnik

Halbleiterdioden - Übungen

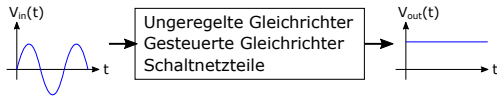
Stefan Stark

2025

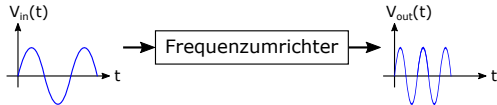


- 1 Einführung
 - Einführung & Motivation
- 2 Ungeregelte Spannungsversorgung
 - Einweggleichrichter
 - Aufgabenstellung
 - Berechnung
 - Simulation
 - Brückengleichrichter
- 3 Stabilisierte Spannungsversorgung
 - Berechnung / Simulation
 - Motivation
 - Parallelstabilisierung
 - Einführung / Motivation
 - Referenzspannung mit Zenerdiode
 - Beispiel
- 4 Literatur

Einführung & Motivation



(a) AC-DC Wandler

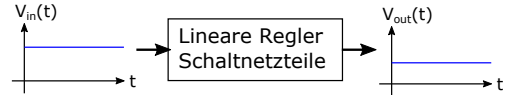


(b) AC-AC-Wandler

Abbildung: AC-Eingang



(a) DC-AC Wandler

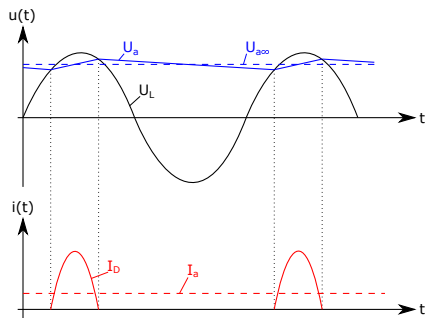
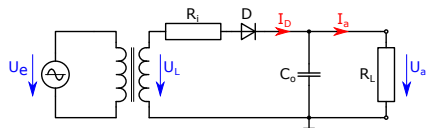


(b) DC-DC Wandler

Abbildung: DC-Eingang

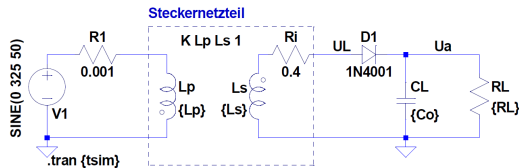
Ungeregelte Spannungsversorgung

Einweggleichrichter



- $U_L > U_a + U_D \rightarrow$ Kondensator wird geladen
- Leerlaufspannung: $U_{a0} = \sqrt{2} * U_{L,RMS} - U_D$
- Belastete Spannung: $U_{a\infty} = U_{a0} * (1 - \sqrt{\frac{R_i}{R_L}})$
- Sperrspannung der Diode: $U_R = 2 * \sqrt{2} * U_{L,RMS}$
- Diodenstrom: $I_{D,AV} = I_a \approx \frac{U_{a,\infty}}{R_L}$
- Spannungsrippel: $\Delta U_a = \frac{I_a}{C_o * f_e} * (1 - \sqrt[4]{\frac{R_i}{R_L}})$
- Kondensator $C_o \approx \frac{I_a}{\Delta U_a * f_e}$

Aufgabenstellung Einweggleichrichter



- Nenndaten des Transformators: 100mA bei $9V_{eff}$, $f_v = 1,08$ und $f_N = 50Hz$.
- Verwendete Belastung: 10mA bei 12VDC.
- Der Ausgangsspannungsrippel (ΔU_a) soll unter Belastung ca. 2V sein

- 1 Bestimmen Sie die fehlenden Steckernetzteil Daten.
- 2 Bestimmen Sie die Kapazität C_o des Ausgangskondensators C_L .
- 3 Bestimmen Sie die maximal zulässige DC-Spannung des Kondensators.
- 4 Bestimmen Sie den maximalen Strom durch die Diode.
- 5 Bestimmen Sie die maximale Sperrspannung welche an der Diode anliegt.

Berechnung - Transformator

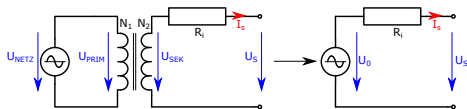


Abbildung: Transformator mit Ersatzschaltbild

Zu bestimmen:

- Leerlauf-Sekundärspannung U_0
- Innenwiderstand R_i

Nennndaten des Transformators:

- $I_s = 100mA$ bei $U_s = 9V_{eff}$
- $f_v = 1,08$
- $f_N = 50Hz$

Berechnung - Transformator

Transformator für die Simulation:

- Quelle: [Ana]
- Annahme: $L_p = 100\mu H$
- Zu bestimmen: L_s

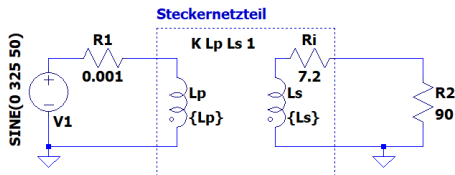
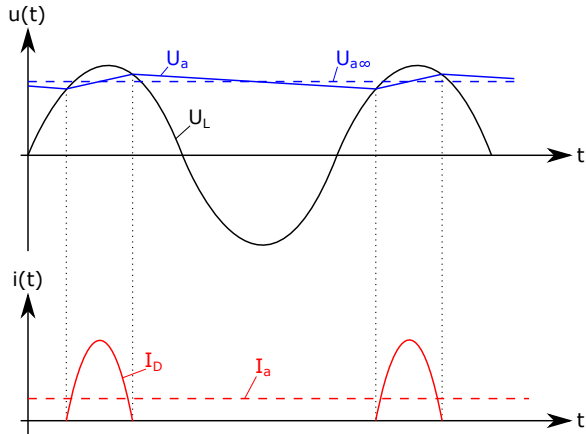
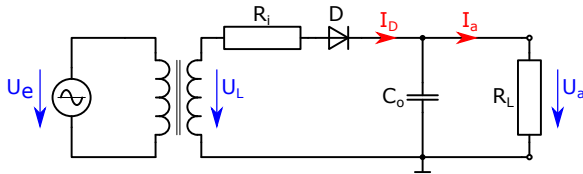


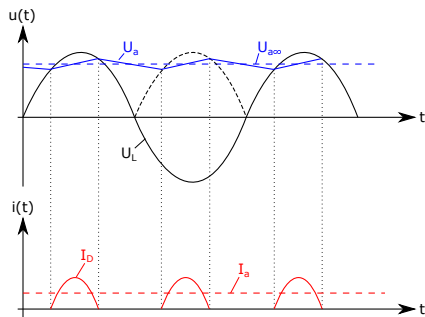
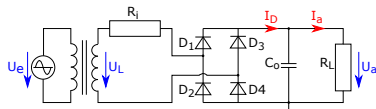
Abbildung: Transformator
Simulationsmodell

Berechnung - Einweggleichrichter



Simulation

Brückengleichrichter



- $U_L > U_a + 2 * U_D \rightarrow$ Kondensator wird geladen
- Leerlaufspannung: $U_{aO} = \sqrt{2} * U_{L,RMS} - 2 * U_D$
- Belastete Spannung: $U_{a\infty} = U_{aO} * (1 - \sqrt{\frac{R_i}{2 * R_L}})$
- Sperrspannung der Diode: $U_R = 1 * \sqrt{2} * U_{L,RMS}$
- Diodenstrom: $I_{D,AV} = \frac{I_a}{2} \approx \frac{U_{a,\infty}}{2 * R_L}$
- Spannungsripple: $\Delta U_a = \frac{I_a}{2 * C_o * f_e} * (1 - \sqrt[4]{\frac{R_i}{2 * R_L}})$
- Kondensator $C_o \approx \frac{I_a}{2 * \Delta U_a * f_e}$

Simulation

Stabilisierte Spannungsversorgung

Motivation I

- Integrierte Schaltkreise benötigen stabilisierte Versorgungsspannungen.
- Toleranzen von wenigen % gefordert.
- Unabhängig von:
 - Laststrom- und Netzspannungs-Schwankung,
 - Temperaturschwankungen.
- (Zuvor) behandelte Gleichrichter erfüllen das nicht.

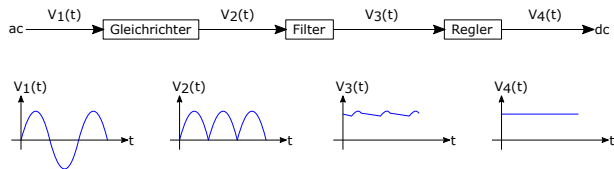


Abbildung: Block Diagramm von einer DC Spannungsversorgung

Motivation II

- Entwicklungsboards oder Physical-Computing-Plattform (Arduino)
- Mehrere Möglichkeiten zur Versorgung

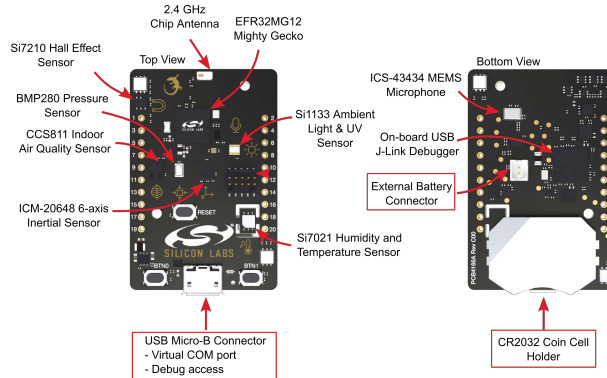


Abbildung: Thunderboard Sense 2 Hardware Layout [Sil]

Referenzspannung - Einführung

Eine Referenzspannungsquelle ist eine Spannungsquelle, deren Spannung als Referenz für einen Mess- oder Regelungsprozess herangezogen wird. In der Regel besitzen Referenzspannungen eine konstruktionsbedingt feste Spannung.

- Spannungsversorgung bei kleinen und wenig fluktuierenden Lasten.
- Passive Stabilisierung / Parallelstabilisierung

Referenzspannung mit Zenerdiode

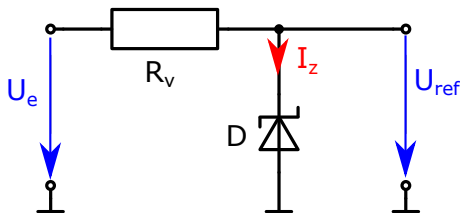


Abbildung: Referenzspannung mit Z-Diode

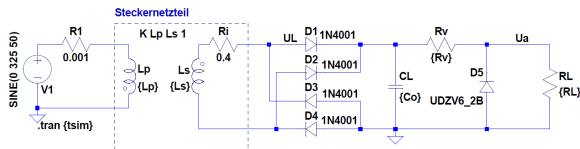
$$U_e = 2 \cdot U_{ref}$$

$$I_{Z,max} = \frac{P_{Z,max}}{U_{ref}}$$

$$R_{v,min} = \frac{U_{e,max} - U_{ref}}{I_{Z,max} + I_{L,min}}$$

$$R_{v,max} = \frac{U_{e,min} - U_{ref}}{I_{Z,min} + I_{L,max}}$$

Aufgabenstellung Parallelstabilisierung



- $U_{C0} = 11V$
- $\Delta U_{C0} = 2V$
- Benützte Zenerdiode: *EDZV6.2BV*
($I_{z,min} = 5mA$, $P_{z,max} = 150mW$) [Roh]
- Maximaler Strom durch die Last:
 $I_{L,max} = 10mA$

- 1 Bestimmen Sie den Vorwiderstand R_v (Minimal- und Maximal-Wert)
- 2 Wie groß muss der Lastwiderstand R_L mindestens sein, damit eine stabile Ausgangsspannung generiert wird?
- 3 Berechnen Sie die maximalen Verluste der Diode.

Literatur I

-  AnalogDevices, *Ltspice: Simple steps for simulating transformers*, [Link, Online; accessed 30.04.2024].
-  Rohm, *Edzv6.2b*, [Link, Online; accessed 06.05.2024].
-  Silabs, *Thunderboard sense 2 sensor-to-cloud advanced iot kit*, [Link, Online; accessed 13.12.2023].